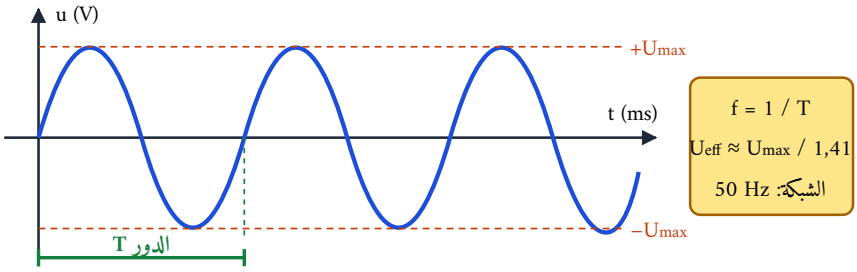
التوتر الكهربائي المتناوب: الدور والتواتر والقيمة العظمى

الهدف: أن تميّز التوتر المتناوب الجيبي عن التوتر المستمر، وأن تقرأ من منحنى راسم الاهتزاز الدور T والقيمة العظمى U_{max} وتحسب التواتر f والقيمة المنتجة U_{eff}.

الفكرة في سطرين: التوتر الذي تقدمه البطارية مستمر ثابت القيمة والإشارة، أما توتر الشبكة المنزلية فمتناوب جيبي: يتغير بين قيمة عظمى موجبة وأخرى سالبة ويعيد نفسه كل دور T. في الجزائر القيمة المنتجة 220 V والتواتر 50 Hz، أي 50 دورة كل ثانية.



الشكل 1: منحنى توتر متناوب جيبي على شاشة راسم الاهتزاز؛ الدور T هو مدة نموذج واحد كامل، وU_{max} أعلى قيمة يبلغها التوتر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التوتر المستمر** (بطارية، مولد تيار مستمر) ثابت القيمة والإشارة مع الزمن، ويظهر على راسم الاهتزاز خطاً أفقياً مستقيماً.
2. **التوتر المتناوب الجيبي** (مأخذ الشبكة، المنوّب) تتغير قيمته وإشارته دورياً مع الزمن؛ منحناه موجة منتظمة تبلغ قيمة عظمى موجبة ثم سالبة.
3. **الدور T** أصغر مدة يعيد بعدها التوتر نفسه، وحدته الثانية (s). على الشاشة: T = عدد تدريجات النموذج الكامل × قاعدة الزمن.
4. **التواتر f** عدد الأدوار في الثانية الواحدة، وحدته الهرتز (Hz): f = 1 / T مع T بالثانية. توتر الشبكة الجزائرية 50 Hz أي T = 20 ms.
5. **القيمة العظمى U_{max}** أكبر قيمة للتوتر، تُقرأ من الشاشة: عدد التدريجات من الصفر إلى القمة × الحساسية الشاقولية (V/div).
6. **القيمة المنتجة U_{eff}** هي التي يقيسها الفولطمتر في وضع التيار المتناوب وتُكتب على الأجهزة: $U_{max} \approx 1{,}41 \times U_{eff}$. للشبكة 220 V منتجة يقابلها $U_{max} \approx 311$ V.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. على شاشة راسم اهتزاز الحساسية 5 V/div وقاعدة الزمن 2 ms/div، القمة على ارتفاع 3 تدريجات والنموذج الكامل يمتد على 4 تدريجات. **الحل:** $U_{max} = 3 \times 5 = 15$ V؛ $T = 4 \times 2 = 8$ ms = 0,008 s؛ $f = 1 / 0,008 = 125$ Hz؛ $U_{eff} \approx 15 / 1,41 \approx 10,6$ V.
2. احسب دور توتر الشبكة ذات التواتر 50 Hz. **الحل:** $T = 1 / f = 1 / 50 = 0,02$ s = 20 ms.
3. فولطمتر متناوب يشير إلى 220 V. ما القيمة العظمى؟ **الحل:** $U_{max} \approx 220 \times 1,414 \approx 311$ V.
التفسير: الفولطمتر يقيس القيمة المنتجة لا العظمى.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- حساب $f = 1 / T$ مع T بالميلي ثانية دون تحويلها إلى الثانية، فتخرج النتيجة مضروبة في 1000 خطأً.
- اعتبار المسافة بين قمة وقعر دوراً كاملاً؛ الدور بين قمتين متتاليتين (أو مرورين بالصفر في الاتجاه نفسه).
- الخلط بين U_{max} المقروءة على راسم الاهتزاز وU_{eff} المقروءة على الفولطمتر.
- كتابة وحدة الهرتز للدور أو الثانية للتواتر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مستمر: خط أفقي ثابت؛ متناوب جيبي: موجة تغيّر الإشارة دورياً.
- T (s) = عدد التدريجات × قاعدة الزمن؛ f (Hz) = $1 / T$.
- U_{max} = عدد التدريجات × الحساسية؛ $U_{eff} \approx U_{max} / 1,41$.
- الشبكة الجزائرية: 220 V منتجة، 50 Hz، $T = 20$ ms، $U_{max} \approx 311$ V.
- حوّل دائماً ms إلى s قبل حساب التواتر.

madrasadz.com